UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

DATA SCIENCE - 40

Erick Marroquin



Laboratorio 12 - avances

Ihan Marroquin - 23108

Diego Patzan - 23525

Milton Polanco

GUATEMALA, 03 de septiembre del 2026

Repositorio del lab: https://github.com/UVG-Tareas-y-proyectos/LAB12_DS

Preguntas de gestión y público

Conservamos el alcance del Laboratorio 10: consultar el flujo turístico a Guatemala con la base académica de migración y revisar resultados históricos de modelos. El informe se dirige a directivos y responsables de planificación que necesitan explorar cantidades, periodos y vías de ingreso sin conocer los procedimientos estadísticos.

¿Cuándo aumenta o disminuye el ingreso de visitantes y qué meses requieren revisar la capacidad de atención?

¿Cómo se distribuyen los ingresos por vía y en qué puntos de acceso se concentran?

¿Qué regiones y países de residencia aportan los mayores volúmenes registrados?

¿Qué meses superan el patrón estacional de referencia y qué error registran los modelos ya evaluados?

Alcance y límites de decisión

Incluimos turistas y excursionistas de enero de 2009 a junio de 2026. Las cantidades representan ingresos registrados, no personas únicas. El informe apoya revisiones de capacidad y priorización de mercados por volumen; no estima ingresos económicos, sostenibilidad ambiental ni relaciones causales. La categoría general Viajero y Cruceristas no se suman al total. Los periodos 2020–2021 son atípicos, desde 2023 cambia la metodología y desde 2017 se reduce el detalle marítimo. Para comparar 2026 se utilizarán los meses de enero a junio en todos los años.

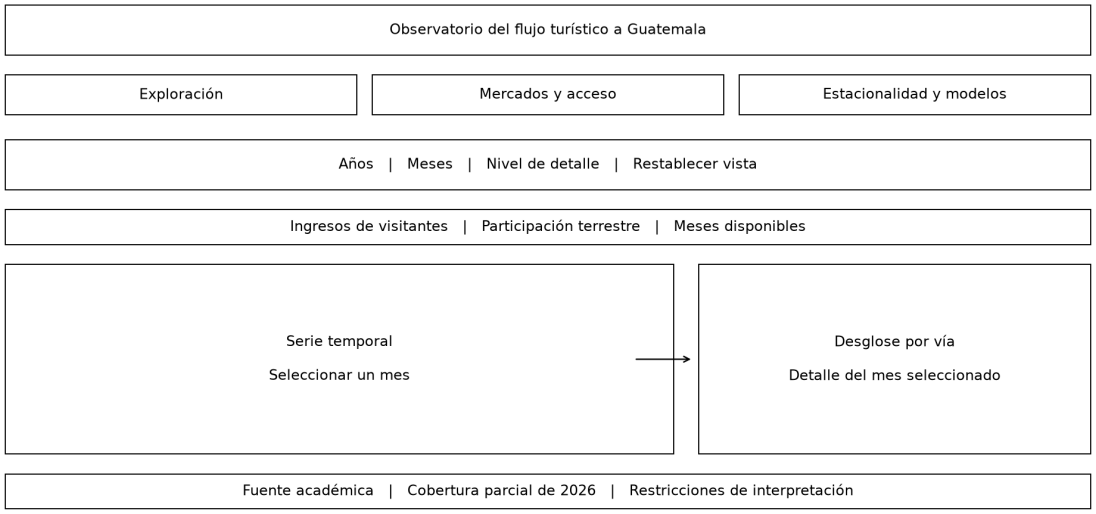
Paleta y tipografía

Conservamos los colores del Lab 10 para facilitar el reconocimiento entre versiones. Usaremos Arial, etiquetas legibles y líneas discontinuas para distinguir estimaciones sin depender solo del color.

Color	**Uso y justificación**
#214E66 · azul	Valores observados y títulos; referencia visual constante.
#2A7F8E · turquesa / #6C7A59 · verde	Comparaciones y vías de ingreso; categorías con etiquetas.
#C96B4B · coral	Estimaciones LSTM, acompañadas por línea discontinua.
#D7A84B · ocre / #7C8991 · gris	Referencia histórica y error de modelos, respectivamente.
#F7F6F2 / #1E1E1E	Fondo claro y texto oscuro para mantener contraste.

Interfaz y navegación

El bosquejo conserva el orden de consulta del Lab 10. La serie temporal y las barras por vía comparten la página de exploración: elegir un mes cambia el desglose. Los segmentadores permiten restringir años y meses. La navegación por páginas sustituye las pestañas de Streamlit; el significado de las gráficas se mantiene.



La distribución contempla tres páginas para el informe completo. El proyecto de este avance contiene Exploración y Modelos y estacionalidad. En la versión de navegador, el botón Restablecer vista recupera la consulta completa; el selector de mes ofrece una alternativa al clic sobre la serie. En Power BI, la limpieza se realiza con el borrador del segmentador y un clic fuera de los puntos seleccionados.

Correspondencia de las ocho visualizaciones

Lab 10	Equivalente en Power BI y propósito
Evolución temporal	Línea de ingresos por mes. Conserva la secuencia y el enlace hacia vías.
Desglose por vía	Barras por vía para comparar cantidades del mes seleccionado.
Evolución regional	Líneas por región para comparar tendencias; página Mercados y acceso.
Países de residencia	Barras horizontales ordenadas para leer países y comparar volúmenes.
Puntos de ingreso	Barras horizontales por frontera, con filtro de vía.
Índice estacional	Columnas por mes con referencia 100 y periodo fijo 2009–2019.
Error de modelos	Barras de MAE y RMSE de la misma serie y evaluación del Lab 1.
Observado y LSTM	Dos líneas para mostrar diferencias entre registro y estimación histórica.

Las cuatro vistas de evolución, vías, error y LSTM se incluyen en los archivos de consulta de este avance. Las otras cuatro forman parte de la planificación del informe completo. Las tarjetas, los segmentadores y la tabla de modelos sirven de apoyo y no se cuentan como visualizaciones.

Preparación e incorporación de datos

Partimos de una copia identificada del Lab 10, commit 7831e3d, que se conserva en referencia/lab10. El proceso de preparación lee la hoja Datos del Excel original, elimina espacios en categorías, conserva Turista y Excursionista, valida cantidades no negativas y agrega por mes. La serie debe contener 210 meses consecutivos y coincidir con los totales del Lab 10. Las huellas SHA256 permiten identificar las fuentes utilizadas.

Para Power BI transformamos las tres columnas de vías en filas con fecha, vía y viajeros. Esta tabla contiene 630 filas: tres vías para cada uno de los 210 meses. No se mezcla con los agregados de países, regiones o fronteras, porque representan otros desgloses del mismo flujo y sumarlos duplicaría ingresos.

Tabla	Grano y función
Calendario	Una fila por mes. Fecha única, año, trimestre, mes y periodo.
Flujo	Una fila por fecha y vía. Fuente común de las dos gráficas enlazadas.
Metricas	Una fila por modelo de la serie Total mensual. Conserva MAE y RMSE del Lab 1 y el periodo de prueba.
Predicciones	Una fila por clave de serie y fecha. Observado y predicción LSTM del Lab 2.
MetricasLSTM	Una fila por clave de serie. Configuración y métricas originales del Lab 2.

Relaciones y prevención de duplicados

Calendario se relaciona con Flujo mediante fecha, de uno a muchos y con filtro en una sola dirección. Fecha y vía forman la identidad del registro de flujo. Las tablas de evaluación permanecen separadas del calendario histórico: un filtro de visitas no debe cambiar las métricas de una prueba ya realizada. Tampoco se une una métrica de modelo con cada mes, lo que repetiría su valor. En LSTM conservamos clave y fecha; las dos series se consultan por separado.

Power Query y medidas DAX

El parámetro RutaDatos apunta a data/processed. Cada consulta usa File.Contents, Csv.Document, Table.PromoteHeaders y Table.TransformColumnTypes. La codificación es UTF-8, el separador es coma y la cultura en-US conserva la interpretación del punto decimal. Las fechas corresponden al primer día de cada mes. Los CSV ya preparados se incluyen para revisar la carga sin volver a procesar el Excel.

Ingresos = SUM(Flujo[viajeros]). La participación terrestre divide los ingresos de esa vía entre los ingresos de todas las vías bajo los mismos filtros de periodo. Las medidas MAE y RMSE usan SELECTEDVALUE para evitar sumar errores de modelos distintos. Las expresiones completas están en model.bim; la jerarquía Periodo contiene año, trimestre y mes.

Resultados de los modelos

Los tres modelos de referencia siguen siendo Suavizamiento exponencial simple, Holt-Winters aditivo y Seasonal naive. Sus RMSE originales son 180,598.23, 184,529.72 y 219,663.87 visitantes, respectivamente, sobre la prueba cronológica de abril de 2021 a junio de 2026. Se conserva la corrección de métricas que ya documentó el Lab 10. Los archivos heredados incluyen sus métricas y las trayectorias LSTM; no incluyen trayectorias exportadas de esos tres modelos simples. No las reconstruimos mediante un nuevo ajuste. LSTM muestra resultados de otro laboratorio y se interpreta por separado.

Planificación de tareas y responsables

La distribución propuesta conserva los integrantes y las áreas de trabajo documentadas en el Lab 10. Las fechas siguientes son metas de terminación; no representan evidencia de aportes ya realizados por cada integrante.

Termina	Responsable propuesto	Tarea y resultado
5 nov. 2026	Diego	Integrar fuentes, proyecto editable y dos gráficas enlazadas en el diseño.
5 nov. 2026	Diego	Preparar documento, bosquejo y protocolo de comparación para el avance.
6 nov. 2026	Ihan	Revisar importación, identificadores y resultados heredados de modelos.
6 nov. 2026	Milton	Revisar paleta, textos y navegación con las preguntas de gestión.
7 nov. 2026	Diego	Integrar las vistas de mercados, fronteras, regiones y estacionalidad; completar navegación y detalle.
7 nov. 2026	Ihan y Milton	Ejecutar las tres tareas comparables y registrar tiempos, clics y dificultades.
8 nov. 2026	Todos	Contrastar indicadores, integrar evidencias y revisar PDF, informe de Power BI e instrucciones antes de las 23:59.

Registro de tiempo efectivo

El registro distinguirá desarrollo, preparación de datos, diseño y pruebas en cada herramienta. Se anotarán fecha, participante, actividad, hora de inicio, hora de fin y pausas; el tiempo efectivo será fin menos inicio menos pausas. El Lab 10 consultado no incluye una bitácora verificable de horas, por lo que no asignamos retrospectivamente un tiempo a esa herramienta a partir de sus commits. El archivo docs/registro_tiempos.csv permite registrar sesiones y marcar el origen de la medición.

Organización de los archivos

data/raw conserva las fuentes. data/processed contiene las tablas de carga y los indicadores de control. src mantiene los procesos de preparación, generación del proyecto y consulta en navegador. powerbi agrupa el informe PBIR y el modelo semántico. docs reúne el documento y los formatos de registro; figuras conserva el bosquejo. referencia/lab10 permite consultar la implementación anterior sin modificarla.

Control de versiones y evidencias

El avance se identifica como v0.1. El proyecto de Power BI se guarda como PBIP para registrar los cambios del informe y del modelo en archivos de texto. Cada integrante deberá realizar sus commits con su identidad. La planificación no reemplaza esas contribuciones. La integración del archivo de entrega se concentrará en una sola persona para evitar sobrescribir cambios.

Criterios de comparación de herramientas

La matriz fija la evidencia que se recogerá con las mismas tareas. Las observaciones del Lab 10 parten de su código y README. En Power BI se registra el elemento que debe comprobarse durante la ejecución; estas celdas no constituyen resultados de una prueba cronometrada.

Criterio	Evidencia Lab 10	Evidencia Power BI	Implicación para la tarea
Aprendizaje	Python, Streamlit y Plotly.	Carga, relaciones, DAX e interacciones.	Registrar ayuda y errores del participante.
Tiempo de desarrollo	Reutiliza funciones y datos del proyecto.	Separar carga, diseño y medidas.	Comparar horas efectivas, no fechas de commits.
Preparación y actualización	preparar_datos.py genera CSV.	RutaDatos y consultas M tipadas.	Cambiar una ruta y medir actualización.
Resultados de modelos	Lee métricas y predicciones guardadas.	Tablas de evaluación separadas.	Comprobar valores, periodo y no duplicación.
Interacción y navegación	Pestañas, filtros y evento en la serie.	Páginas, segmentadores y filtrado cruzado.	Medir recorrido y regreso al estado inicial.
Personalización	Controles Python y gráficas Plotly.	Objetos y formato del informe.	Registrar si cada control exige código o configuración.
Rendimiento	Carga inicial y caché documentadas.	Medir actualización y respuesta a selección.	Usar iguales datos y distinguir carga fría y repetida.
Colaboración y versiones	Código y documentos en Git.	PBIP con informe y modelo en texto.	Comparar revisión de cambios y conflictos de integración.
Compartir y desplegar	Aplicación web que requiere ejecución y alojamiento.	Archivo local o servicio según licencia y capacidad.	Separar desarrollo, distribución y mantenimiento.

Costos y acceso que se verificarán

Power BI Desktop permite desarrollo local gratuito en Windows. Distribuir un archivo para abrirlo localmente y compartir contenido mediante el servicio son condiciones distintas. Microsoft documenta que compartir en el servicio depende de licencias y capacidad; una licencia gratuita no habilita por sí sola la colaboración general [A, B]. El formato PBIP permite guardar el modelo y el informe como archivos de texto [C].

Para Streamlit se registrarán sistema operativo, dependencias, equipo o servidor y condiciones del alojamiento elegido. El Lab 10 describe ejecución local, pero no demuestra un despliegue externo. Por ello no asumimos costo cero para usuarios externos. Las recomendaciones por escenario se formularán después de las pruebas, considerando consulta directiva periódica, controles personalizados y acceso externo por navegador.

Protocolo de las tres pruebas

Se emplearán copias de las mismas fuentes y se registrarán versión, sistema operativo, equipo, experiencia previa y estado inicial. Un clic es una activación de control; la escritura y la espera se anotan por separado. El cronómetro inicia con la primera acción de la tarea y termina al leer el resultado. Se repetirá cada tarea después de restablecer la consulta. Diferencias de entorno o experiencia se anotarán antes de interpretar tiempos.

Consulta de una pregunta de gestión

Pregunta: ¿cuántos ingresos se registraron entre enero y junio de 2019 y qué proporción correspondió a la vía terrestre? En el Lab 10: abrir Exploración, seleccionar 2019–2019 y meses 1–6, y leer los dos indicadores. En Power BI: abrir Exploración, seleccionar año 2019 y meses 1–6; consultar Ingresos y Participacion terrestre con las medidas del modelo. Resultado esperado: 2,023,752.09 ingresos y 64.70 % terrestre. La versión en navegador permite revisar estos valores con los mismos filtros.

De la vista general al detalle y regreso

Pregunta: ¿cómo se distribuyeron los ingresos por vía en diciembre de 2014? En el Lab 10: restaurar el periodo completo, usar nivel mensual, seleccionar diciembre de 2014 en la línea y revisar las barras; regresar a la vista completa. En Power BI: partir de Exploración sin filtros, seleccionar ese mes en la línea, revisar las barras y hacer clic fuera de la selección. Resultado esperado: Aérea 117,878.00; Marítima 1,140.00; Terrestre 206,354.73. El selector de mes permite repetir la consulta en el navegador. El clic sobre la serie debe modificar las barras sin cambiar un segmentador.

Consulta y comparación de modelos

Pregunta: ¿cuál de los tres modelos simples tuvo menor RMSE y cómo se comporta la estimación LSTM frente al observado? En el Lab 10: abrir Estacionalidad y modelos, conservar SES, Holt-Winters y Seasonal naive, elegir RMSE y consultar LSTM de Total mensual. En Power BI: abrir Modelos y estacionalidad, seleccionar esos mismos tres modelos y revisar la serie LSTM Total mensual. Resultado esperado: SES presenta el menor RMSE de los tres, con 180,598.23 visitantes. Revisar por separado las dos curvas LSTM, su periodo de evaluación y sus métricas. No se suman ni se ordenan métricas de distintas series como si fueran equivalentes.

Consistencia y registro de resultados

Se contrastarán el total de ingresos y la participación terrestre con los mismos filtros. La suma por mes de las vías debe reproducir la serie del Lab 10; la preparación automatizada ya verifica esta igualdad. La comparación visual entre herramientas se registrará en docs/pruebas_comparacion.csv: resultado, pasos, clics, segundos, dificultad y evidencia. Se aceptará una diferencia de presentación de hasta 0.01 ingresos o 0.01 puntos porcentuales; cualquier diferencia mayor se investigará antes de emitir una recomendación.

Fuentes de consulta

[A] Microsoft Learn. Get started with Power BI Desktop. Consultar fuente oficial

[B] Microsoft Learn. Power BI service features by license type. Consultar fuente oficial

[C] Microsoft Learn. Power BI Desktop projects. Consultar fuente oficial

[D] Microsoft Learn. Change how visuals interact in a report. Consultar fuente oficial

Consulta de documentación: 5 de noviembre de 2026. Fuente de implementación: referencia/lab10/README.md, src y datos originales, identificados en referencia/ORIGEN.txt.